TRABALHO INDIVIDUAL

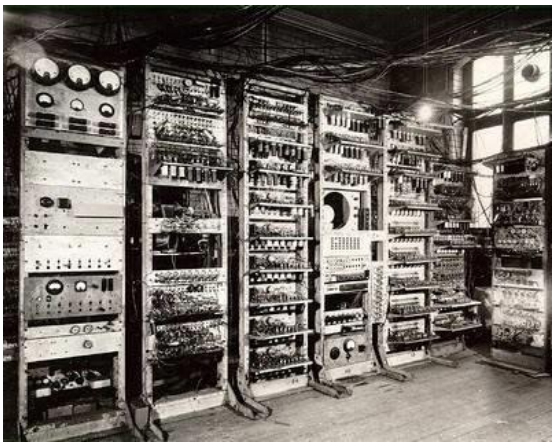
1. História Komputadór husi Jerasaun Primeiru to’o Agora

❖ **Jerasaun Primeiru (1940–1956) ENIAC**

Komputador jerasaun primeiru hahu iha tinan 1942 to'o 1959, momentu ne'eba komputador ho tamanhu ne'ebe maka boot, Ezemplu; ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC. Komputador jerasaun primeiru ne'e ninia medidas boot hanesan uma ida. No programa sira sei uza lian mesin, no so ema ne'ebe mak treinadu de'it mak bele utiliza.

Ezemplu komputador jerasaun primeiru mak hanesan tuir mai ne'e:

ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Calculator*) ne'ebe mak halo hosi Dr. John Mauchly no Presper Eckert iha tinan 1946. ENIAC iha 17.468 tabung vakum 17.200 diodo Kristal, 1.500 transmiter, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor no 5 mill konektor ne'ebe maka solda ho liman. Ninia todan 27 ton, ninia medidas 2,4 m x 0,9 m x 30 m. ENIAC ninia luan mais/menus 167 m² no konsumu energia eletrica 160 KW.



Imajen 1. Komputador jerasaun primeiru ENIAC

❖ **EDVAC** (*Electronic Discrate Variable Automatic Computer*) utilizador hotu-hotu vakum nian ne'e hamenus ona iha EDVAC, iha ne'ebe prosesu kontazen nian sai lalais liu kompara ho ENIAC.

❖ **EDSAC** (*Electronic Delay Storage Automatic Calculator*). Konese ona utiliza raksa (*merkuri*) iha tube atu rai (*menyinpan*) memory.

- **UNIVAC I** (*Universal Automatic Calculator*).

Iha tinan 1951 Dr Mauchly no Eckert kria UNIVAC I, komputador primeiru ne'ebe atu uza prosesa dadus komersial (*business*). Iha tinan 1950 nia laran UNIVAC ultrapassa aspetu programa avansadu ho level kontinuasaun, komputador jeneral purpose primeiru ne'ebe maka deseñu atu utiliza numeru ho alfabetu no uza pita magnetic sai hanessan media input no output. Ida ne'e mak hanaran ezistensia komputador ne'ebe mak dominsaun hosi kompanya IBM no Sperry. Komputador UNIVAC primeira vez uza ba nesesidade kalkulasaun sensus iha AS iha tinan 1951 no halo operasaun to'o tinan 1963.

Imajen 2. Komputador jerasaun primeiru UNIVAC 1

Kompudor IBM sira

- IBM produs IBM 605 no IBM 701 iha tinan 1953 ne'ebe orienta iha aplikasaun komersial, komputador ne'ebe mak konesidu (*popular*) to'o tinan 1959. IBM 705 sai troka IBM 701 ne'ebe mak diak liu iha IBM husi industria prosesamentu dadus.
- Kriteria komputador jerasaun primeiru nian mak hanesan tuir mai:
- Komponente eletronika husi *Vacuum Tube*
- Programa sira halo hosi lingua makina (*machine language*) ne'ebe ninia programa sira rai iha memori komputador
- Programa sira sei uza lingua makina (*machine language*) utiliza kodigu 0 no 1 iha espasu hanesan.
- Karakteristika komputador jerasaun primeiru mak hanesan tuir mai:
- Medidas boot no presisa fatin ne'ebe maka luan

- Uza AC barak tamba manas ne'ebe maka'as
- Prosesu *relative* neineik
- Presisa kapasidade atu rai dadus kiik.

Resumu husi komputador Jerasaun 1 (1940–1956)

Komputador jerasaun dahuluk utiliza **vacuum tube** (tubu vakuu) hanesan komponente prinsipál. Komputador ne'e boot tebes, konsumu eletrisidade barak, no manas makas. Ezemplu: **ENIAC** (1945) no **UNIVAC** (1951).

2. **Komputador Jerasaun Segundu**

Komputador jerasaun segundu mosu iha tinan 1960. Iha momentu ne'eba komputador uza barak ona iha kompanya sira hodi utiliza halao negosiu. Era ne'e mos komesa mosu minikomputador. Komputador DEC PDP-8 mak minikomputador primeiru ne'ebe mak kria iha tinan 1964 atu prosesa dadus komersial. Iha komputador ne'ebe mak iha momentu ne'eba mak hanesan UNIVAC III, UNIVAC SS80, SS90 no 1107, IBM 7070, 7080, 1400, no 1600.

Iha tinan ne'eba komesa uza ona transistor no diode sai hanesan troka tube vacuum no ninia medida kiik liu duke jerasaun primeiru nian no mos uza memory inti magnetic ne'ebe funsiona rai dadus, atu nune'e lalais iha prosese dadus nia laran, tan ne'e mos linguajen mesin (machine language) troka ona ba lingua assembly (fortran no Cobol) ne'ebe fasil iha operasaun nia laran, iha era ne'e mos ema konese ona printer, memory, disket, no mos Sistema operasaun (OS).

Maske komputador ne'e uza ona transistor iha ne'ebe troka tube vacuum maibe nia kontinua manas maske la hasai buat barak husi komputador jerasaun primeiru, no ne'e iha posibilidade atu estraga komponente sira iha komputador laran. Iha era ne'e mos mosu programmer barak, analizador, matenek iha siensia komputador no mos hamosu no komesa halo industry piranti software no hardware.

Kriteriu komputador jerasaun segundu mak hanesan tuir mai ne'e:

- Komponente eletronika husi transistor

- Programa sira halo husi *Assembly Language*, *Common Business-Oriented Language* (COBOL) no *Formula Translator* (FORTRAN) no ALGOL.

Karakteristika komputador jerasaun segundu mak hanesan:

- Medidas *relative* kiik
- Ladun hasai manas
- Konese ona *magnetic Tape* no *magnetic Disk* atu rai dadus
- Komesa konese ona *Tele processing (Time Sharing)* ne'ebe mak iha posibilidade atu utilizador bele uza komputador hamutuk.
- Prosesu *relative* lalais
- Kapasidade atu rai dadus aumenta boot

Imajen 2. Komputador jerasaun Segundu

Resumu komputador Jerasaun 2 (1956–1963) — Transistor

Transistor mosu hodi troka tubu vákuu. lalais, no efisiente liu iha enerjia. Linguajen programasaun COBOL, iha FORTRAN, dezenvolve durante períodu ida ne'e.

3. Komputador jerasaun terseiru

Komputador jerasaun terseiru maka desenvolvidu ne'ebé lalais husi komputador sira ne'ebé iha, komputador jerasaun terseiru mosu iha era tinan 1965 to'o 1971. Jerasaun terseiru mak teknologia Integrated Circuit (IC) sai

karakteristika utama kombesa uza ba ekipamentus balun komputador nian to'o jerasaun agora. IC kombinasaun husi komponente eletronika tolu iha peringan silicon ki'ik nia laran halo hosi pasir kuarsa. Depois de ida ne'e matenek nain balun suseu hatama komponente barak ba iha chip ida mesak ne'ebé mak hanaran semikonductor. Rezultadu komputador hamenus ki'ik tanba komponente sira bele tau hamutuk iha chip. Progresu seluk komputador jerasaun terseiru mak utiliza Sistema operasaun (OS) ne'ebé mak komputador ida bele halo programa variedade bele tau hamutuk iha Sistema/programa utama ida nia laran ne'ebé mak monitoriza no kordinasaun memory komputador. Linguajen programa barak mak mosu hanesan; BASIC, Pascal no PL/1. Mikrokomputador barak mak hahu ho tafsiran linguajen husi laran, chip ROM atu utiliza lingua BASIC.

Ezemplu komputador terseiru mak: IBM S/360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, Burroughs 5700, 6700, 7700, NCR Century, GE 600, CDC 3000, 6000, no 7000, PDP-8, no PDP-11 (fabrika ne'ebé halo mak Digital Equipment Corporation).

- Karakteristika komputador terseiru mak hanesan tuir mai ne'e:
  - Komponente eletronika husi Integrated Circuit (IC) ne'ebé mak ho modelo chip
  - Programa sira halo ho linguajen level aas (High level language) mak: BASIC, FORTRAN, COBOL.
  - Aplika ona konseitu multi programing iha oras ne'ebé hanesan
  - Bele halo komunikasaun ho instrument seluk atu halo komunikasaun dadus hanesan telephona ho komputador
- Karakteristika komputador jerasaun terseiru mak hanesan:
  - Medida ki'ik liu kompara ho komputador jerasaun segundu
  - Komesa konse ona multi programaun no multi prosesamentu
  - Iha integrasaun entre Software no Hardware iha Sistema Operasaun nia laran

- Prosesu lalais liu
- Kapasidade atu rai dadus boot tebes

Resumu historia Jerasaun 3 (1964–1971) — Integrated Circuit (IC)

Integrated Circuit (IC) hahú uza, hodi permite integrasaun transistor oioin ba iha chip, Ida ne'e halo komputadór sira sai lalais, efisiente liu iha enerjia, no bele halo multiprogramasaun. Sistema operasaun sira hahú mosu iha períodu ida-ne'e.

4. komputador jerasaun kuartu

Evolusaun komputador jerasaun dahaat nian sai hanesan instrumentu prosesu dadus avansa tebes. Velocidade aumenta lais, medida sai ki'ik, no memory ho abilidade ne'ebé mak di'ak liu. Iha periodu ne'e chip sei utiliza ba prosesamentu no rai iha memory. Nia avansadu liu kompara ho komponente transistor barak sira seluk ne'ebé mak hanaran (Very Large Scale Integration, VLSI). Prosesamentu bele halo ho espesifiku to'o bit rihun per segundu (jutaan bit per detik). Diferensia IC komputador jerasaun dahaat kompletu no integrasi.

Desde tinan 1970 iha evolusaun komputador rua mak konsidera sai hanesan jerasaun dahaat nian. Primeiru utiliza Large Scale Integration (LSI), ne'ebé mak hanaran mos Bipolar Large Scale Integration. LSI iha ratusan IC sai hamutuk ida de'it iha IC keping ida ne'ebé hanaran Chip.

Ezemplu komputador jerasaun dahaat mak hanesan; IBM 370, Apple I no Apple II, PDP-11, VisiCalc, no Altair ne'ebé utiliza prosesor Intel 8080, ho sistem

operasaun CP/M (Control Program for Microprocessor), ho linguajen programasaun Microsoft Basic (Beginners Allpurpose Symbolic Instruction Code). Hanasen teoria ne'ebé mak iha komputador sira jerasaun dahaat nian la iha ida mak PC-Compatible ka Macintosh-Compatible. Oras ne'e seidauk hetan standar computer ida no mos Personal Computer (PC).

Resumu komputador Jerasaun 4 (1971–1989) – Microprocessor

5. Komputador Jerasaun Kintu

Depois de tinan 1980, IBM foti desizaun atu kria komputador personal (PC), iha dia 12 Agusto tinan 1981 sai hanesan standar komputador personal (PC), no ikus mai PC sai konesidu ho naran IBM-PC. Utiliza prosesor mak 8088/8086 ne'ebe sai hanesan standard ba komputador ida agora nian, uza basis prosesu 16 bit per oras (16 bit persatuan waktu), ezistensia komputador dalima ne'e IBM servisu hamutuk ho Microsoft atu evolui software iha laran. To'o agora Microsoft domina software iha mundu komputador personal (PC).

Iha jerasaun dalima ne'e, komputador ho medulu ka agrora ita uza hela mak hanesan:

- **CPU** *(Central Processing Unit)*
- **Monitor iha formatu LCD *(Liquid Crystal Displayl)* ka CRT *(Cathode Ray Tube)***
- **Keyboard**
- **Mouse**

Resumu komputador jerasaun 5

Komputador ne'ebé bele hanoin, rekoñese ita nia lian, no iha kbiit prosesamentu ne'ebé lalais tebes.

a. **Sigla no Esplikasaun**

- LAN (Local Area Network)
  Rede komputadór ne'ebé kobre área ki'ik, hanesan uma, eskritóriu, ka edifísiu ida.
- MAN (Metropolitan Area Network)
  Rede ne'ebé kobre área sidade ida ka kampus boot, liga LAN oioin hamutuk.
- WAN (Wide Area Network)
  Rede boot ne’ebé liga país/antar negara.
- TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
  Konjuntu regra (protokolu) prinsipál ne'ebé uza atu komputadór sira bele koalia no fahe dadus iha internet. IP determina endereçu.
- VPN (Virtual Private Network)
  Rede privadu ne’ebé uza internet ho segurança aas.
- PC (Personal Computer)
  Komputadór pessoal hanesan desktop no laptop.
- DNS (Domain Name System)
  funsaun hodi muda naran sítus web ida (ezemplu: google.com, facebook.com) ba enderesu IP ne’ebe komputer bele hatene.
- DNS (Domain Name System) muda enderesu IP ba naran ida ne'ebé fasil ita atu hanoin ou hatene

b. História no Evolusaun Windows no Linux
Windows

pesoál hodi introdús interfase gráfika (GUI) bazeia ba janela liuhosi MS-DOS. Evolui husi ambiente gráfiku simples ba sistema operasaun kompletu iha Windows 95, plataforma ne'e define komputasaun modernu ho nia Menu Inísiu, multitasking, no kompatibilidade.

Windows 1.0 (1985): Introdús ona mouse, windows, Paint, no Notepad, ne'ebé hala'o iha MS-DOS.

Windows 3.0/3.1 (1990-1992): Versaun dahuluk ne'ebé susesu komersialmente, ho jestaun memória no íkon ne'ebé di'ak liu.

Windows 95 (1995): Momento históricu ne'ebé hatudu taskbar, menu Start, no apoiu 32-bit, sai hanesan sistema independente ida.

Windows XP (2001): Foka liu ba estabilidade no seguransa, liuliu iha sektór *enterprise* (kompañia boot). XP sai favoritu tanba kombinasaun entre estabilidade no fasilidade ba utilizadór (*user-friendly*), maibé nia nafatin iha risku ba *malware*.

Windows 7 (2009)

Windows 8 (2012)

Windows 10 (2015)

Windows 11 (2021): Foka ba dezeñu modernu, seguransa ne'ebé diak, no integrasaun ho aplikasaun Android.

Linux

Linux hahu husi inisialmente lansa iha tinan 1991 iha tinan 1991 husi Linus Torvalds, estudante ida iha Universidade Helsinki iha Finlándia. Sistema ida ne'e open-source, signifika ema hotu bele muda no desenvolve. Iha inisiu, Linux dezenvolve de'it hanesan pasatempu ou hobi ida. Maibé, bainhira internet

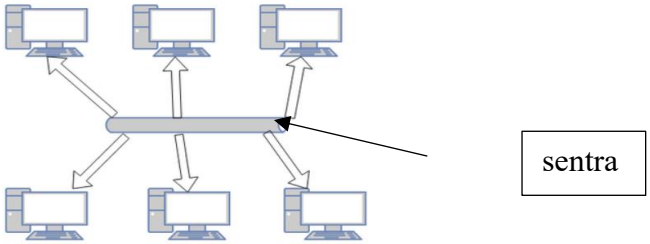
dezenvolve, komunidade dezenvolvedor ou developer Linux buras no Linux sai popular liu tan.

Iha tinan 1993, Slackware sai hanesan distribuisaun Linux primeiru ne'ebé fó sai ba kbiit komersiál. Hafoin ne'e, mosu tan distribuisaun Linux seluk hanesan Debian, Red Hat, SUSE, no Ubuntu. Linux sai ona sistema operativu ne'ebé populár tebes iha dezenvolvedór ou developer *software* sira leet, tanba ninia kbiit ne'ebé bele adapta no modifika tuir user sira nia nesesidade. Linux mós populár tebes ba user servidór, liuliu iha ambiente negósiu no organizasaun governu nian

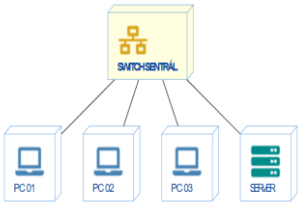
Hodi tuir dezenvolvimentu teknolojia, Linux mós dezenvolve an hodi fó apoiu ba kbiit móvel hanesan *smartphone* no *tablet*. Distribuisaun Linux ida ne'ebé populár ba ekipamentu móvel sira mak Android no nst.

4.Temi no Dejenho tipu husi topologia

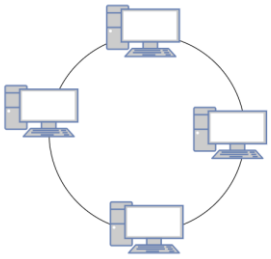
- Bus



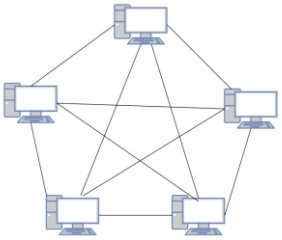
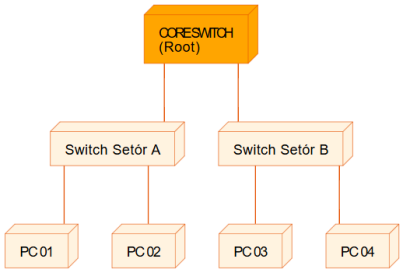
- Star



- Ring



- Mesh



- Tree